

Monitoraggio, manutenzione e sicurezza per smart city: dalla gestione manuale ad un'architettura automatizzata basata su Zabbix

Laureando: Brando Calderara (Mat. 746352)

Relatore: Chiar.mo Prof. Francesco Gringoli

Anno Accademico 2025/2026

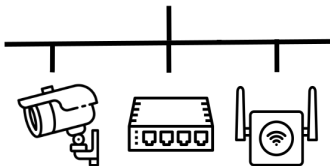
Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

L'infrastruttura (Secoval S.r.l.):

Rete eterogenea distribuita sul territorio:
telecamere, lettori targa, access point e
switch



Categorie di sottoreti:

- TVCC (x.x.241.0/25) - Telecamere
- SW (x.x.241.128/25) - Switch
- AP (x.x.242.0/25) - Access Point
- LTE (x.x.242.128/25) - Connettività

Il problema reale

Risoluzione - stesura tesi

Sviluppo del monitoraggio di rete,
integrazione con un sistema GIS e
connessione al servizio di ticketing
aziendale

Il problema

Assenza di uno strumento centralizzato
per rilevare **guasti o manomissioni**



Software Open-Source per il monitoraggio IT, con funzione di *auto-discovery* della rete e gestione degli eventi

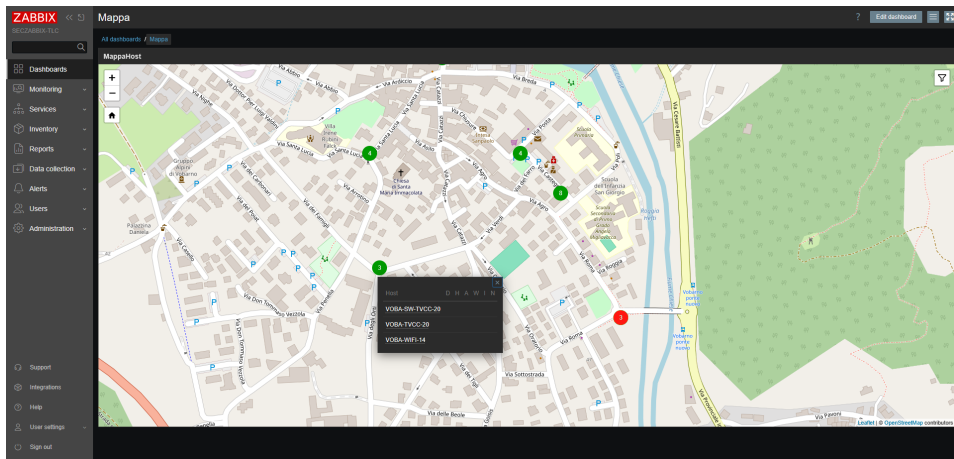


Metadati aziendali → **Zabbix API** Python → **Host Zabbix aggiornati**

Risultato

Messaggi e alert con **significato utile**

Integrazione **GIS** con widget nativo *Geomap* nativo



Esempio di GIS in Zabbix con icone colorate per lo stato degli host

Polling sugli host

- Template **ICMP Ping** in Zabbix
PROBLEM $\longrightarrow$ RESOLVED

Limite

- Mancanza dell'associazione:
problema $\longleftrightarrow$ metadati dell'host

Soluzione: logs

Cambiamento di stato host $\longrightarrow$ Zabbix trigger action $\longrightarrow$ metadati host in file CSV

Questo abilita:

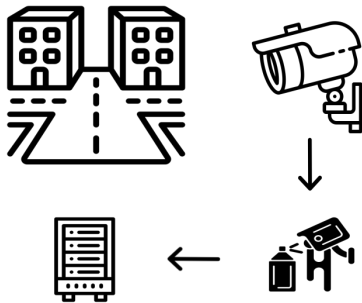
- **Report giornalieri:** singoli host con problematiche da risolvere
- **Report mensili:** top 10 host problematici e distribuzione oraria

Edge AI e tamper detection

- Sfruttare l'intelligenza a bordo delle telecamere
- Rilevare oscuramenti volontari o accidentali

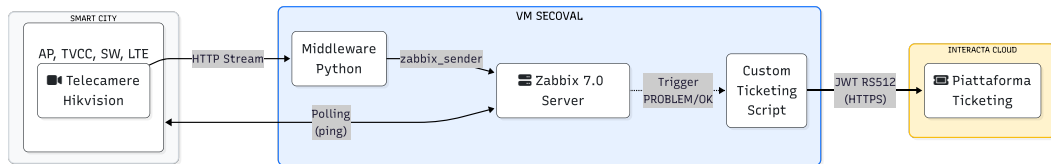
Cambio di paradigma

Dal *polling* ciclico ad un sistema *event-driven*



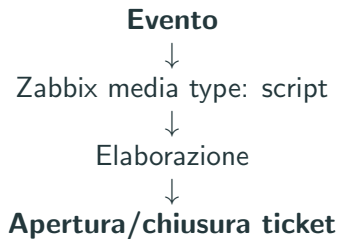
Stream HTTP (ISAPI) → analisi → Zabbix Sender → trapper items

Panoramica del sistema



L'obiettivo è integrare il sistema sviluppato alla piattaforma **Interacta**: il cloud aziendale per la gestione dei ticket

Il flusso:



Chiave primaria: "problem_ID"

→ **PROBLEM:** apre un nuovo ticket

→ **RESOLVED:** chiude il ticket associato

L'autenticazione verso Interacta è garantita con **JWT Assertion** e firmata con algoritmo **RS512**

- **Firma asimmetrica**

Codice di firma (Python)

```
signed_jwt=f"{b64_header}.{b64_payload}.{b64url_encode(signature)}"
```

Nota: RS512 garantisce integrità, autenticazione e non ripudio. La confidenzialità del payload è demandata al canale di comunicazione *HTTPS (TLS)*

Funzionalità

- Sistema di monitoraggio di rete
- GIS integrato
- Connessione al servizio di ticketing



Grazie per l'attenzione

Discussione elaborato finale
Brando Calderara